

المادة	المستوى	الميدان	الحصة العلمية
علوم فيزيائية وتكنولوجيا	السنة الثالثة متوسط	المادة وتحولاتها	التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي -1-

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

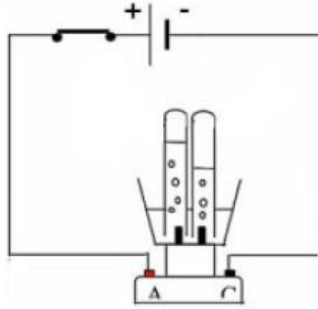
معايير ومؤشرات التقويم	- يتعرف على التحويل الكيميائي - يحترم قواعد الأمن المخبري
الأهداف التعليمية	- يميز بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحويل وعند نهايته - يكشف عن بعض نواتج التحويل الكيميائي بتجارب اختبار (مثال : نواتج الاحتراق، نواتج التحليل الكهربائي للماء)
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	وضعية تجريبية لإجراء تحولات كيميائية بسيطة ووصف مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل وعند نهايته مستخدما مفهوم النوع والفرد الكيميائي
السندات التعليمية المستعملة	- التجهيز الخاص بتجربة التحليل الكهربائي للماء
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة في استيعاب مفهومي الفرد والنوع الكيميائيين والفرق بينهما

المعارف	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم
	<u>التمهيد :</u> التذكير بالفرق بين التحويل الكيميائي والتحويل الفيزيائي <u>وضعية تعلمية جزئية :</u> شاهد ريان برنامجا علميا على التلفاز يتحدث حول التحولات الكيميائية فأشكّل عليه مصطلحات جديدة مثل : الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية	

- ساعد ريان في توضيح ما أشكل عليه

النشاطات التعلمية

نشاط 1 (التحليل الكهربائي للماء)



حضر الوسائل التالية : مولد كهربائي ، وعاء فولطا، أنبوبا اختبار، ماء مقطر، ملح ثم حقق التجربة المبينة بالشكل التالي

**الفرد
الكيميائي**

يتعرف على
التحول
الكيميائي

- ماذا تلاحظ ؟ ما هو نوع التحول؟ برر إجابتك
- ما هي أصغر دقيقة مكونة للماء؟ هل يمكن أن نراها عيانيا؟ كيف يمكن أن نسميها
- كيف نسمي مجموعة من الأفراد الكيميائية ؟ هل يمكن أن نرى هذه المجموعة عيانيا
- هل يحدث أي تغير للملح في هذا التحول ؟ إذن كيف نستطيع أن نسمي الماء في هذا التحول
- صف الجملة الكيميائية قبل وأثناء وبعد التحول

**النوع
الكيميائي**

نشاط 2

لدينا قطعة فحم نعرضها لمنبع حراري حتى تتشكل جمرة ثم ندخلها في أنبوب غازي يحتوي على غاز الأكسجين فنلاحظ زيادة في توهج قطعة الفحم وفي نهاية التحول ظهور غاز جديد يعكر رائق الكلس

**الجملة
الكيميائية**

يحترم قواعد
الأمن المخبري

- ما هو نوع التحول الحاصل لقطعة الكربون
- املأ الجدول التالي :

التعبير عن احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	+.....	+.....
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	+.....	+.....

إرساء الموارد المعرفية :

1- الفرد الكيميائي:

نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة

أمثلة : جزيء الماء فرد كيميائي صيغته (H_2O)
جزيء ثنائي الأكسجين فرد كيميائي صيغته (O_2)
ذرات الحديد (Fe) وذرات النحاس (Cu) أفراد كيميائية

2- النوع الكيميائي

هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة

أمثلة : الماء نوع كيميائي لأنه يتكون من مجموعة كبيرة من الأفراد الكيميائية (جزيئات الماء)
غاز الأكسجين نوع كيميائي لأنه يتكون من مجموعة كبيرة من الأفراد الكيميائية (جزيئات ثنائي الأكسجين)
النحاس والحديد نوعان كيميائيان لأنهما يتكونان من مجموعة كبيرة من الأفراد الكيميائية (ذرات النحاس وذرات الحديد)

3- الجملة الكيميائية

مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى :

- طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية
- الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية : سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)، منحل في الماء (aq).
- درجة الحرارة والضغط خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز

أمثلة : تجربة التحليل الكهربائي للماء

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H_2O_l	$O_2 g + H_2 g$

	تمرین 9 ص 16	<u>تقویم</u> <u>الموارد</u> <u>المعرفة</u>
--	--------------	--

الاستاذة أسماء يحيى

المادة	المستوى	الميدان	الحصة العلمية
علوم فيزيائية وتكنولوجيا	السنة الثالثة متوسط	المادة وتحولاتها	التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي -2-

الكفاءة الختامية
يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

معايير ومؤشرات التقويم	- ينمذج التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي - يحترم قواعد الأمن المخبري
الأهداف التعليمية	- يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحويل الكيميائي - يستعمل جدولا للتعبير عن التحويل الكيميائي مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	وضعية تجريبية لإجراء تحولات كيميائية بسيطة ووصف مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل وعند نهايته مستخدما مفهوم النوع والفرد الكيميائي
السندات التعليمية المستعملة	- موقد بنزن، فحم هيدروجيني، بيشر، رائق الكلس ، - أنايب تجريب
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة في استيعاب مفهومي الاحتراق التام وغير التام

المعارف	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم
	<u>التمهيد :</u> الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية <u>وضعية تعلمية جزئية :</u> لاحظ ريان وجود طبقة سوداء أسفل القدر الذي طبخت فيه أمه الغذاء فتساءل عن مصدر الطبقة وكيف يمكن تجنب تشكلها مرة أخرى على القدر - اشرح لريان سبب تشكل الطبقة السوداء أسفل القدر	

وكيف نتجنب هذه المشكلة ؟

النشاطات العلمية

نشاط 1 (الاحتراق التام لفحم هيدروجيني)

حقق تجربة احتراق غاز البوتان (C_4H_{10}) في الهواء مع الكشف عن نواتج التحول الكيميائي

- ما هو نوع التحول الحاصل للغاز؟ علل اجابتك
- املأ الجدول التالي :

التعبير عن احتراق الفحم الهيدروجيني التام	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	+.....	+.....
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	+.....	+.....

- هل كل الأفراد الكيميائية شاركت في التحول
- نمذج التحول الحاصل بين المواد التي شاركت في التحول الكيميائي
- ما هو لون لهب الموقد خلال عملية الاحتراق؟ ماذا تستنتج ؟

نشاط 2 (الاحتراق غير التام للفحم الهيدروجيني)

حقق تجربة احتراق غاز البوتان (C_4H_{10}) في الهواء مع الكشف عن نواتج التحول الكيميائي يك

- ما هو نوع التحول الحاصل للغاز؟ علل اجابتك

التعبير عن احتراق الفحم الهيدروجيني غير التام	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	+.....	+.....
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	+.....	+.....

ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي

يحترم قواعد الأمن المخبري

- هل كل الأفراد الكيميائية شاركت في التحول
- نمذج التحول الحاصل بين المواد التي شاركت في التحول الكيميائي
- ما هو لون لهب الموقد خلال عملية الاحتراق؟ ماذا تستنتج ؟
- ماذا يدل اللون الأسود داخل البيشر

إرساء الموارد المعرفية :

1- التحول الكيميائي:

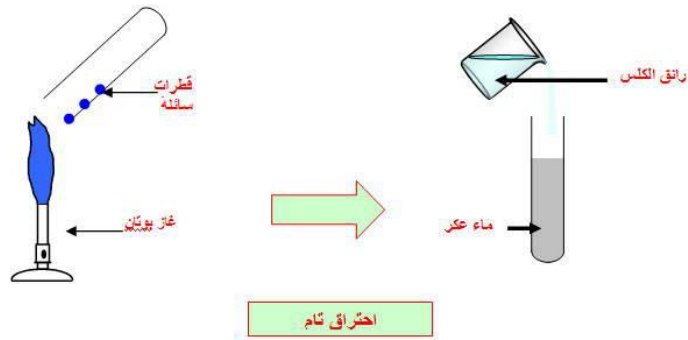
هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى ، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد (المتفاعلات) وتظهر مكانها مواد جديدة (النواتج) مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة يوجد 4 مؤشرات دالة على حدوث تحول كيميائي وهي : تغير اللون ، انطلاق غاز، تشكل راسب، تحرير طاقة (حرارة أو ضوء)

2- التفاعل الكيميائي

هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة

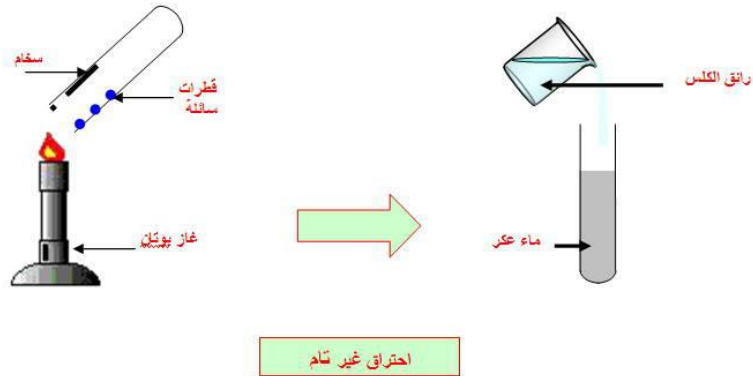
نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول ولا تظهر في النواتج ولا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج وتهمل تلك الناتجة بكمية قليلة

أمثلة : الاحتراق التام للفحم الهيدروجيني



التعبير عن احتراق الفحم الهيدروجيني التام	مكونات الجملة الكيميائية قبل التفاعل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التفاعل
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
مجهرى (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$	$CO_2 + H_2O$

الاحتراق غير التام للفحم الهيدروجيني



التعبير عن احتراق الفحم الهيدروجيني غير التام	مكونات الجملة الكيميائية قبل التفاعل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التفاعل
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء + غاز الكربون أحادي أكسيد الكربون
مجهرى (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$	$CO_2 + H_2O + CO + C$

تمرين 14 ص 17

**تقويم
الموارد
المعرفية**